

TP N°7 - Restricciones avanzadas (triggers, funciones y store procedures)

Ejercicios:

1. Según el esquema de Películas, del TP 3 - SQL Simples, considere que se quiere mantener un registro de quién y cuándo realizó actualizaciones sobre las entregas de videos:
 - a. Crear una tabla HIS_ENTREGA que tenga por lo menos las siguientes columnas: id_log, fecha de la operación, operación (insert, update o delete) y usuario
 - b. Provea los triggers necesarios para mantener en forma automática la tabla HIS_ENTREGA cuando se realizan actualizaciones (insert, update o delete) en la tabla ENTREGA y/o RENGLON_ENTREGA
 - c. Evalúe la diferencia de definir los triggers con FOR EACH ROW o FOR EACH STATEMENT (aunque MySQL no soporta esta última opción, resuelvalo según la teoría)
2. Considere dos tablas EMPLEADO_1 y EMPLEADO_2 que tienen por lo menos los atributos (id_empleado, nombre, apellido y sueldo). Suponga que alguien define el siguiente trigger:

```
CREATE TRIGGER autoDecremento AFTER INSERT ON empleado_1
FOR EACH ROW
UPDATE empleado_2 SET sueldo =
    sueldo - (SELECT min(sueldo)*0.05 FROM empleado_1);
```

El estado inicial de EMPLEADO_2 es {<100,.....,500>, <200,.....,600>}, siendo los valores de id_empleado y sueldo respectivamente.

Luego, por medio de una sola sentencia de selección se insertan en EMPLEADO_1 las tuplas <1,.....,700>, <2,.....,300> y <3,.....,700>.

Indique el estado final de la tabla EMPLEADO_2 si el trigger es:

- a) for each row
 - b) for each statement (aunque MySQL no lo soporta, responda según la teoría)
3. Considerando el esquema de Películas, se desea mantener otra tabla histórica relacionada con el EMPLEADO en la cual conste, para cada empleado el tiempo total que ha permanecido desde su alta en el sistema y el tiempo promedio de permanencia por departamento (si solo trabajó en un departamento, ambos tiempos serán iguales).
 - a. Plantee los cambios necesarios en el esquema para luego poder calcular ambos datos.
 - b. Cree la tabla histórica HIS_EMPLEADO con los campos requeridos
 - c. Implemente el requerimiento mediante triggers
 - d. Luego plantee un stored procedure que realice estos cálculos
 - e. ¿Ambos enfoques garantizan tener actualizada en todo momento la información? ¿Qué ocurriría con la información pre-existente en la base de datos al momento de incorporar el trigger o procedimiento?

-
4. Para el esquema A del ejercicio 3 del TP 6 - Restricciones declarativas, es necesario crear una tabla que lleve registro de la cantidad de textos publicados hasta el momento, junto con la fecha de la última publicación para cada autor: TEXTOSPORAUTOR (*autor*; *cant_textos*, *fecha_ultima_public*)
- a. Analice cuál sería el medio más apropiado para completar esta tabla inicialmente a partir de los datos existentes e indique la sintaxis completa
 - b. Defina los triggers que estime necesarios para mantener la base consistente cuando se produzcan actualizaciones (insert, update y delete) sobre ARTICULO
 - i. En el caso de INSERT, habría que incrementar en 1 la *cant_textos* y volver a calcular la máxima fecha para *fecha_ultima_public*
 - ii. En el caso de UPDATE considerar el caso de que se actualicen los campos *autor* y *fecha_pub* de la tabla ARTICULO, para determinar los cambios a realizar en la tabla TEXTOSPORAUTOR
 - iii. En el caso de DELETE, habría que decrementar en 1 la *cant_textos* y volver a calcular la máxima fecha para *fecha_ultima_public*